iScholar 综合路演（10 分钟）

受众： 投资人、潜在高校/科研机构客户与合作伙伴
形式： 中文讲稿 + 现场操作清单
主线： 让观众看到 iScholar 如何把科研任务从单次 AI 问答变成可协作、可审阅、可追踪的研究工作流。

> 时间按 10 分钟设计。方括号内容是讲者提示，不必朗读。产品能力依据仓库当前实现；商业模式内容是待验证方向，不代表已签客户或收入。

时间安排

时间	环节	目标
0:00 - 0:50	开场与问题	说明科研工作流的断点
0:50 - 1:50	产品定位	一句话讲清 iScholar
1:50 - 2:40	工作流全景	覆盖选题到返修的完整生命周期
2:40 - 3:20	技术与可信度	说明架构、人工把关与边界
3:20 - 7:50	现场演示	展示预先跑通的多智能体研究计划协作
7:50 - 8:50	商业化假设	说明可能客户、价值和验证路径
8:50 - 10:00	收尾与交流	总结价值并提出明确合作邀请

逐段讲稿

0:00 - 0:50｜开场：科研工作被工具切碎

> 各位好，今天介绍 iScholar，一个面向学术研究工作流的 AI 平台。研究者从提出问题开始，要检索和判断文献、设计研究、分析数据、撰写论文，再准备投稿和返修。这些工作经常散落在不同工具和对话里，过程难以衔接，研究者也很难判断 AI 的结果依据什么、下一步该做什么。iScholar 想解决的，是把这些阶段放回一个连续、由研究者把关的工作空间。

0:50 - 1:50｜定位：从问答转为可审阅流程

> iScholar 将专业科研助手、项目资料和流程编排放在一起。研究者可以使用选题探索、文献综述、研究设计、数据分析、论文写作、投稿匹配和返修等七类智能体；也可以启动多智能体协作，让系统分阶段产出，再由人确认关键决定。目标不是替研究者做学术判断，而是减少在流程组织、资料整理和初稿准备上的重复劳动。

1:50 - 2:40｜工作流全景：覆盖完整研究周期

> 工作流从选题开始，经过文献、设计、数据和分析，进入写作、投稿和返修。项目空间连接各阶段；论文编辑、引用、版本记录和结构化产物帮助研究者继续加工结果。今天现场重点演示研究计划协作：选题、文献综述、研究设计、质量检查与方案汇总。完整八阶段中其余步骤以产品界面和工作流说明呈现，不会把它们误说成这次演示中的自动步骤。

2:40 - 3:20｜技术与可信度

> 产品采用 Next.js 前端和签名 BFF，领域数据与智能体运行由 FastAPI、LangGraph 后端处理，数据存放在 PostgreSQL，运行过程支持持久化和恢复。系统也包含检索工具、结构化产物和审计相关能力。生成结果仍需要研究者核对：文献是否真实相关、证据是否充分、方法是否适合研究问题，都不能只凭模型输出下结论。接下来我用一个教育研究问题演示这个协作过程。

3:20 - 7:50｜现场演示：多智能体研究计划协作

> **现场采用已完成的预演项目。** 本机完整运行从提交到终态约 10 分 34 秒（包含人工审批等待、模型生成和外部检索），超过本环节时长；不在台上从零启动并等待完整生成。打开预演项目的已完成运行，展示两个审批节点的截图和最终方案；如现场环境已提前重新跑通，则可实时操作审批，但控制讲解时间并准备静态截图。

操作清单（讲者不必逐项朗读）

1. 登录活动环境的演示账号，打开预先创建并完成运行的项目；本次预演本机项目链接记录在下方“最近一次系统预演”。
2. 展示研究目标、学科、关键词，说明提交前会出现外部 AI 调用同意确认；只有在讲者确认数据适合发送后才继续。
3. 展示阶段顺序：选题 → 文献综述 → 研究设计 → 质量检查 → 方案汇总；讲解预演记录中的选题确认和最终方案终审截图。
4. 浏览已保存的最终方案及产物，指出研究者仍需核验引用、证据和方法；说明质量检查可能要求返工或报告证据不足。
5. 如在演示环境里实时操作审批，只在预先跑通且运行等待人工确认时执行；确认最终状态为“已批准”及产物已入库。

边操作边讲

> 这次预演使用的研究目标是“探讨生成式 AI 辅助反馈对大学生学术写作修订质量的影响”，学科是教育技术，关键词包括“生成式 AI、反馈、学术写作”。[展示预先完成的输入页；真实演示前需确认外部 AI 调用授权]
>
> 第一阶段提出候选研究方向。这里由研究者选择方向，避免系统擅自决定研究焦点。[展示选题确认截图；如有活跃等待运行，再现场选择]
>
> 选定后，流程继续组织文献综述和研究设计，再对证据、假设、变量和可行性做检查。[指向阶段状态与质检信息]
>
> 最终方案会汇总研究问题、背景与证据、假设、方法和分析思路，并列出仍需研究者补充的材料。请注意，检索是否得到足够证据会影响质检结果；系统会展示证据不足，而不是保证每次都能生成完整结论。[展示终审与完成截图]
>
> 研究者确认后，方案作为运行产物保存。它是可继续审阅和加工的起点，不是未经核验即可发表的研究结论。[展示已批准状态和保存产物]

演示异常时的衔接

- **登录/页面问题：** 立即切换到预先打开的项目页；口头说明认证后的用户可从项目页进入协作工作区。不要在台上排查账号或配置。
- **模型响应慢：** 等待时解释后台运行和阶段状态；若超过预设演示窗口，转到预先完整跑通的同一演示项目产物，明确说明这是预演结果，并继续讲解审批点。
- **文献证据不足或质量检查阻断：** 不伪装成成功。展示阻断/返工状态，解释这是系统呈现证据缺口的方式，再切换至预演成功记录以完成终审核心流程。
- **没有预演记录：** 现场停止在当前状态，完成产品讲解与商业化部分；不要虚构产物、检索结果或审批结果。

最近一次系统预演

2026-10-24 使用本机 Next.js 开发前端与 Docker 中的 backend、worker、PostgreSQL、Redis，实际登录演示账号、创建项目、提交研究输入，调用 DeepSeek 和 Crossref，完成选题确认、文献综述、研究设计、质量检查、最终审批与产物保存。后台运行状态为 `succeeded`；创建至完成约 **10 分 34 秒**。Crossref 部分查询收到 HTTP 429，其他查询返回结果，因此路演应使用已完成产物，不依赖台上实时检索。

这次历史运行保存了 5 个已批准产物，其中包含重试生成的第二份选题建议。该重复已作为修复依据：当前工作流按运行内的逻辑步骤更新同一产物，并记录内容哈希变更事件；历史运行记录保持原样。历史文献简报的结构化字段有 51 条，正文称纳入 45 项，数量冲突尚不能据此判断真实纳入数。当前简报会分别记录检索来源数与结构化条目数，并自动附上非系统综述及引用核验说明。生成的引文仍需研究者逐项核验。

演示关键页面截图：

节点	截图
项目建立	00-project-created.png
输入就绪	01-research-input.png
选题阶段等待人工确认（页面上半屏；按钮位于工作区下方）	02-topic-approval.png

节点	截图
最终方案等待审批（页面上半屏；审批操作位于工作区下方）	03-final-approval.png
最终方案已批准	04-workflow-complete.png

本次脱敏演示输入、运行状态、模型产物、引用与时间戳保存在 `rehearsal-data.json`。完整浏览器预演可在本地服务和 `.env` 配置就绪后运行 `node scripts/roadshow-rehearsal.mjs`；它会启动 Next 开发服务器并将截图和运行数据写入 `doc/roadshow-evidence/`。正式路演可运行 `pnpm roadshow:demo -- <已完成运行ID> <项目ID>`，脚本只恢复已完成运行，不发起新的模型或文献检索调用，并将本次播放记录单独写入 `doc/roadshow-demo-playback/`。重放待审批运行仍可用 `node scripts/roadshow-rehearsal.mjs <运行ID> <项目ID>`。不要把演示账号凭据复制到路演材料。

本机当前可直接打开的完成记录为 `/projects/e0aa1183-7c37-4f96-93ec-d3b0cf99ddf3/research-plan?runId=3cd9356d-b066-4f55-9cf5-a47fbf19128b`；该路由依赖本机当前数据库中的预演项目。换环境或重建数据库后，先重新运行脚本并使用新生成的项目和运行记录。

协作按钮和 AI 提示现已补齐中英文文案，第一次审批后忙碌状态会恢复，页面支持通过 `?runId=<id>` 恢复持久化运行。工作流现按输入语言（含自动识别中文请求）约束各阶段输出；完成新一轮真实预演后，应再核验阶段语言、文献计数和重试产物状态。

7:50 - 8:50｜商业化假设与验证

> 从产品形态看，潜在客户包括有科研训练、研究支持或数字化科研需求的高校、图书馆和研究机构，也包括个人研究者。一个待验证的商业化假设是：机构提供团队或校园部署与治理能力，个人或课题组采用订阅或项目方案。当前材料不提供未经核实的市场规模、客户数、营收或定价。下一步要和目标机构验证三件事：哪些研究环节最耗时、哪些数据治理要求是采购前提、谁拥有预算并如何评估成效。只有完成访谈与试点，才能确定定价和销售路径。

8:50 - 10:00｜收尾与合作邀请

> 今天看到的重点不是一次模型回答，而是一条由多个科研助手协作、在关键节点由研究者选择和审批、并保留运行产物的工作流。我们希望与高校、图书馆和研究团队一起验证它在真实科研训练与研究支持中的价值。如果各位有明确的研究场景、试点团队或数据治理要求，欢迎会后交流，我们可以从一个具体课题或训练流程开始验证。谢谢。

演示前检查

提前一天

- 确认演示环境、账号和项目可访问；演示账号使用合成资料，不包含真实个人信息或敏感研究数据。
- 完整跑通一次成功流程并保存产物；再记录一次模型慢或证据不足时的讲解路径。记录实际花费时间，不承诺固定生成时长。

- 确认 DeepSeek 服务端配置可用，后端、worker、PostgreSQL、Redis 均正常；确认文献检索工具可达。不要在浏览器展示密钥或 `.env`。
- 浏览最终方案，检查引用与证据；删除演示项目内不适合公开的内容。

上台前 15 分钟

- 打开登录后的演示项目、`research-plan` 页面和备用的已完成产物页面；关闭通知及无关标签。
- 检查网络、电源、投屏比例与语言；准备本文件的异常衔接段落。
- 将现场输入保持为上述教育研究案例。若外部检索不可用，使用已完成的预演记录，并明确其为预演。

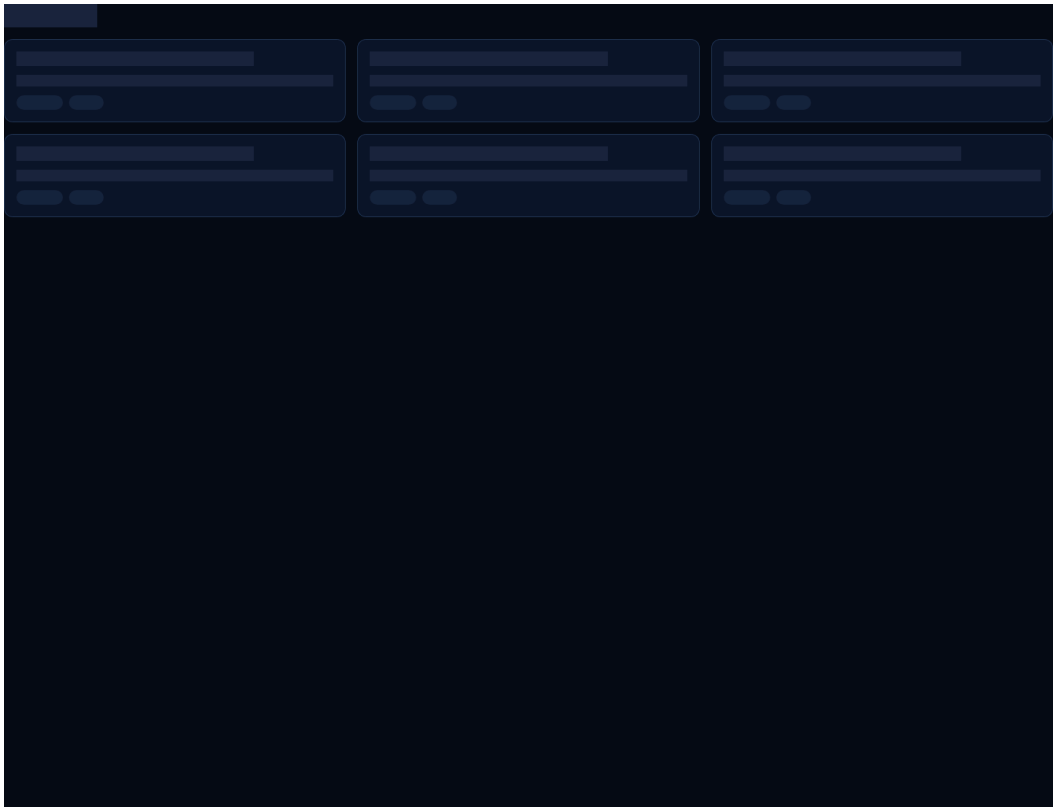
结束后

- 退出演示账号；按团队数据保留约定清理演示项目及产物。
- 记录观众问题、机构需求和后续验证项；将商业模式和产品优先级判断与已验证事实分开记录。

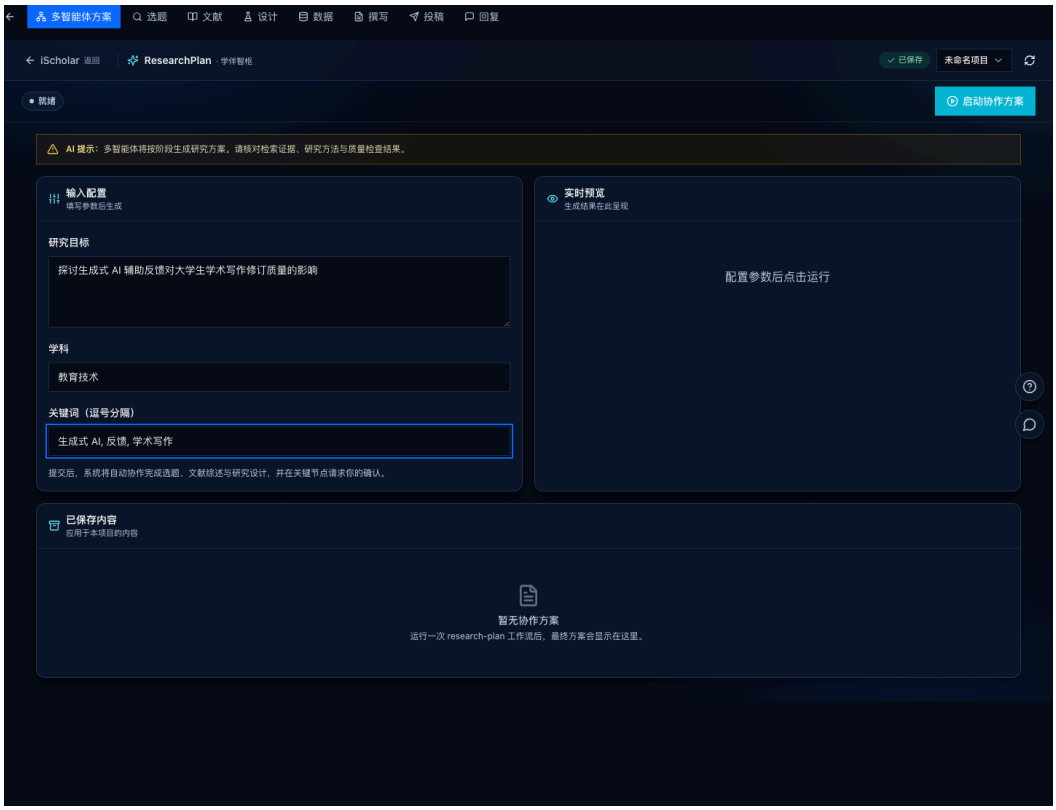
事实与表述边界

- 产品现状以仓库实现和使用指南为准；`research-plan` 的真实阶段是选题、文献综述、研究设计、质量检查、方案汇总，设有选题确认和最终方案确认两个人工节点。
- 八阶段生命周期是平台整体工作流概览，不应说成当前 `research-plan` 一次运行会执行数据分析、写作、投稿与返修。
- 不承诺模型生成的论文、引文或研究建议天然正确；研究者必须核查来源与方法。
- 不报告未经核实的客户、用户、收入、市场规模、节省时间、准确率或融资数据。机构部署、订阅或项目收费仅作为待验证假设。

现场截图

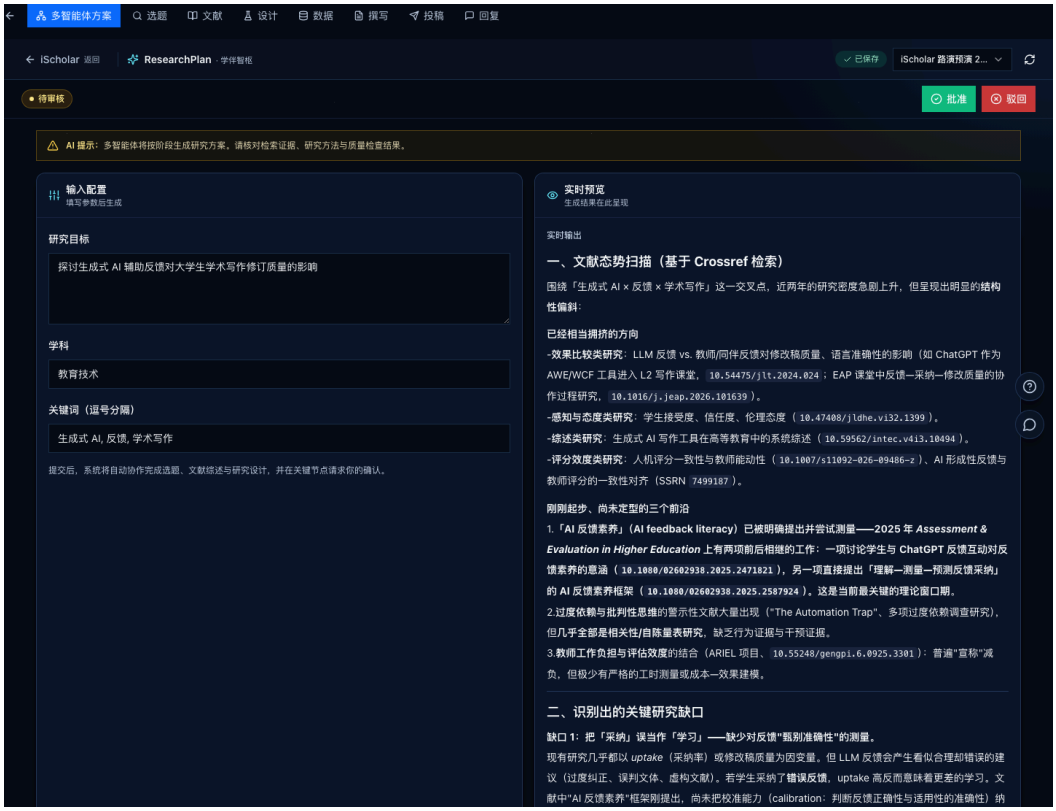


项目建立 · 00-project-created.png



研究输入 · 01-research-input.png

现场截图（2）

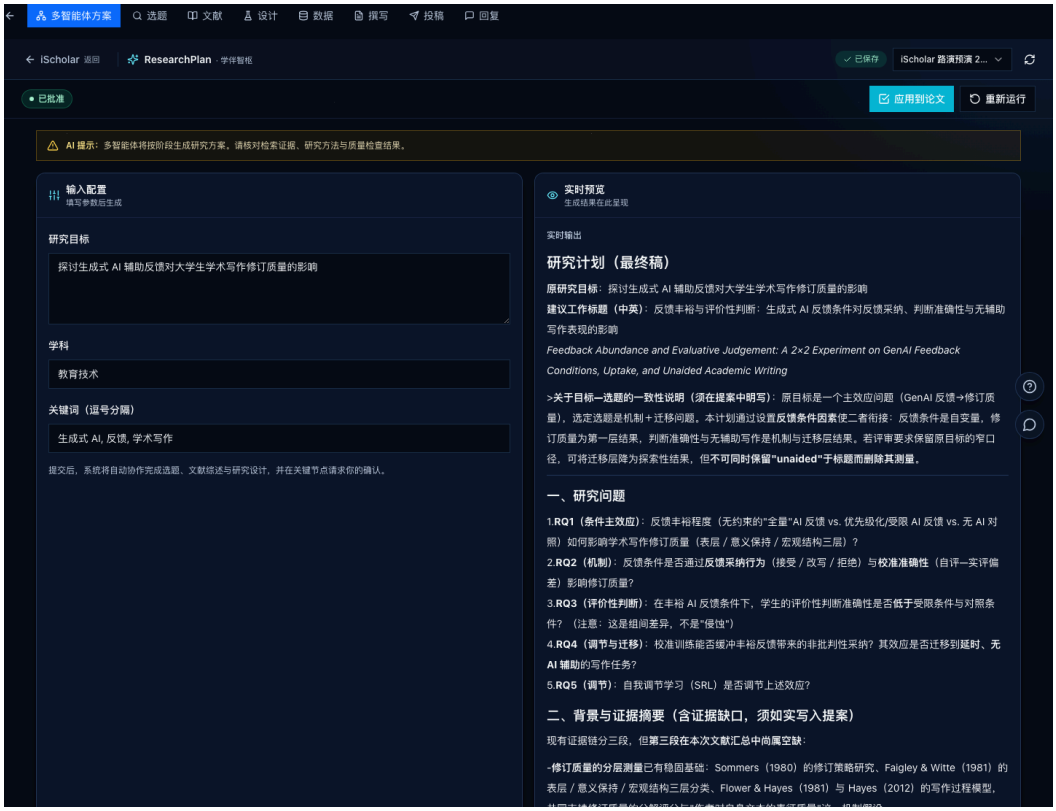


选题阶段等待人工确认 · 02-topic-approval.png



最终方案等待审批 · 03-final-approval.png

现场截图（3）



最终方案已批准 · 04-workflow-complete.png